

物PH 7.0—7.2。将备用的稀释精液吸入输精管内,插入子宫颈口内,插入深度为2—4 cm。缓慢注入精液,输精完后取出输精管和扩阴器。用物体使熊臀部抬高,仰卧动物将其放在荫凉处,输精后肌注 LH 400U。

参 考 文 献

1 余刚。四川动物,1992,(4):28

2 张建。野生动物,1991,(2):30

3 余刚,等。不同麻醉药对黑熊应用的探讨。中药材,1993,16(1):14

4 戴晓阳,等。活熊取胆汁麻醉探讨。中药材,1990,13(1):14

5 楔钟源。吉林牧兽医,1990,(4):9

6 谢祥麟。中国兽医杂志,1989,(2):47

(1993—04—26收稿 1993—07—15修回)

• 鉴别 •

桑白皮伪品刺桑皮的生药鉴定

河南省药品检验所(郑州450003) 李振国

成都中医学院(610072) 贾敏如

摘要 对桑白皮伪品刺桑皮进行了药材性状、显微特征和理化鉴定研究,并与桑白皮作了比较鉴别。

关键词 刺桑皮 性状 显微构造 薄层层析

桑白皮为中医临床常用药物之一,具泻肺平喘,利尿消肿之功效^[1]。《中国药典》1990年版收载为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。另同属植物华桑 *M. cathayana* Hemsl.、蒙桑 *M. mongolica* Schneid. 和鸡桑 *M. australis* Poir. 的根皮亦在许多省区作桑白皮使用^[2]。近年来,笔者在进行桑白皮的专题调查中,发现市售桑白皮中常混有一种伪品,经鉴定为桑科植物柘树(刺桑) *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. 的根皮,与文献报道一致^[3]。该伪品与桑白皮外形相似,但色泽、质地与正品有较大差异。本文对刺桑皮进行了生药鉴定,并与桑白皮作了比较鉴别。

1 药材性状

本品呈扭曲的半筒状或槽状,长短宽窄不一。厚1~2mm。外表面鲜黄色或暗黄色,栓皮常层层剥离如纸状,有时栓皮全部脱落,呈橙黄色,皮孔横向椭圆形或长条形。内表面淡黄棕色,略显细纵纹。质地轻泡,柔韧,难折断,易纵向撕裂,撕裂时有粉尘飞扬,撕裂面毛须状。气微,味苦。(图1)

2 显微特征

2.1 刺桑皮横切面(厚1.5mm) 木栓

层常为2~10层栓化细胞组成,细胞内常含黄色或淡黄色物质;木栓形成层和栓内层均不明显。皮层窄,偶尔可见单个散在或数个成群的石细胞;乳汁管类圆形、椭圆形,直径24~48 μm,内含黄棕色细颗粒状分泌物;囊状分泌组织多见,周围细胞扁平,壁稍厚,微木化,中心细胞和腔隙中常含黄棕色分泌物,有时可见小油滴,不同发育状态的囊状分泌组织均可见。韧皮部宽广,约占皮厚的五分之四,射线多为1~3列细胞组成,向外渐加宽,呈喇叭口状;韧皮纤维单个散在或3~5个成束,壁厚,初、次生壁界限明显,非木化;乳汁管散布于韧皮部。整个薄壁组织中均含淀粉粒,除射线细胞外,其余薄壁细胞有时还含草酸钙方晶。(图2、3)



图1 刺桑皮外形图(×1)

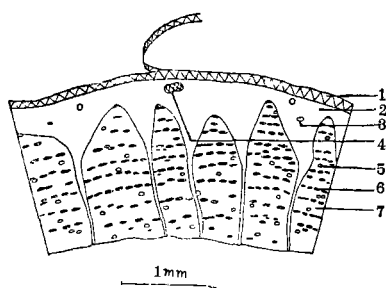


图 2 刺桑皮横切面简图 (×60)

1. 木栓层 2. 皮层 3. 囊状分泌组织
4. 石细胞群 5. 乳汁管 6. 纤维束
7. 韧皮部

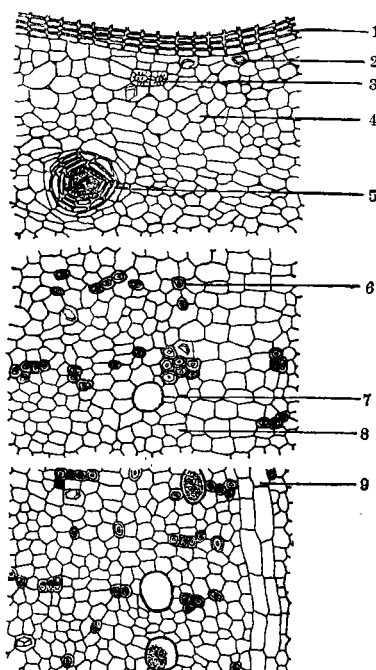


图 3 刺桑皮横切面组织详图 (×600)

1. 木栓层 2. 草酸钙方晶 3. 石细胞
4. 皮层 5. 囊状分泌组织 6. 纤维
7. 乳汁管 8. 韧皮部 9. 射线

2.2 粉末 呈浅黄色。纤维单个散在或成束，折断面不整齐，直径 $16\sim 22\mu\text{m}$ ，壁厚，非木化。草酸钙方晶四方形、长方形、菱形或双锥形，直径 $12\sim 22\mu\text{m}$ 。石细胞单个散在或2~3个成群，类圆形、类长方形或纺锤形，黄色或棕黄色，直径 $25\sim 56\mu\text{m}$ ，壁厚 $5\sim 12\mu\text{m}$ ，纹孔及孔沟明显，木化。淀粉粒众多，单粒圆形或卵圆形，直径 $5\sim 13\mu\text{m}$ ，脐点点状

或飞鸟状，复粒由2~5分粒组成。乳管较少见，无节，有时可见分枝，直径 $24\sim 48\mu\text{m}$ ，常含黄棕色细颗粒状分泌物。囊状分泌组织大小不定，周围细胞扁平，壁略厚，微木化，排列整齐，中心细胞和细胞间隙中含黄棕色分泌物和小油滴。木栓细胞黄色或淡黄色，表面观多角形，有时木栓细胞垂周壁孔沟明显。(图4)

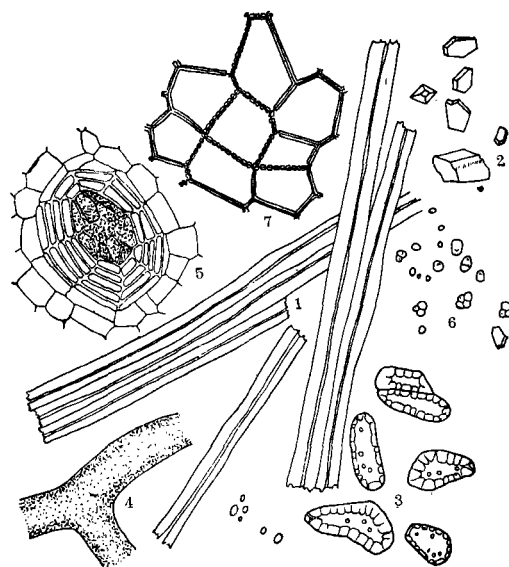


图 4 刺桑皮粉末显微特征 (×700)

1. 纤维 2. 草酸钙方晶 3. 石细胞
4. 乳汁管 5. 囊状分泌组织 6. 淀粉粒
7. 木栓细胞

3 薄层层析鉴别

取刺桑皮粉末 1.0g ，加95%乙醇 90ml ，置水浴上回流提取1小时，趁热过滤，滤液置水浴上蒸干，残渣加醋酸乙酯 5ml 使其溶解，过滤，滤液作为供试品溶液。另取桑白皮对照药材 1.0g ，同法制成对照药材溶液。吸取上述两种溶液各 $5\mu\text{l}$ ，分别点于同一已活化(110°C 30分钟)的硅胶G(青岛海洋化工厂)薄层板上，以氯仿:甲醇(7.5:2.5)为展开剂，上行展开约 15cm ，取出晾干，喷以5%氢氧化钠溶液。置紫外光灯(254nm)下检视，刺桑皮在 R_f 值0.64、0.36、0.15处各有一黄色荧光斑点，在 R_f 0.60处有一亮蓝色荧光斑点，桑白皮在 R_f 值0.55处有一黄色荧光斑点，在0.62、

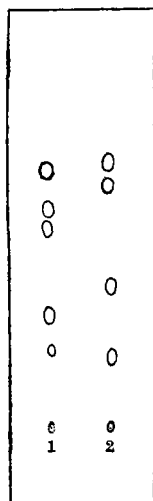


图5 刺桑皮薄层色谱图

1. 桑白皮 2. 刺桑皮 — 刺桑皮 桑白皮

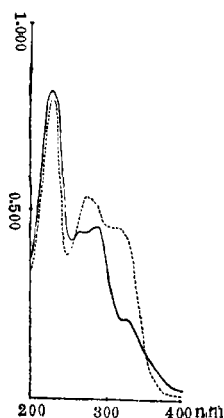


图6 紫外吸收光谱

0.26处各有一蓝紫色荧光斑点,在0.58、0.18处各有一亮蓝色荧光斑点。(图5)

4 紫外光谱鉴别

取刺桑皮和桑白皮粉末各0.5g,分别加乙醇100ml,密塞,振摇10分钟后室温放置12小时,过滤,滤液加乙醇稀释成每ml含样品1mg。取上述两种溶液以乙醇作空白,置UV-210(日本岛津)紫外分析仪上测定紫外吸收光谱(200~400nm)。结果显示,刺桑皮在224、263、284、324nm各有一最大吸收;桑白皮在226、275、304nm处各有一最大吸收。(图6)

参考文献

- 1 凌一揆. 中药学. 上海: 上海科技出版社, 1984:185
 - 2 李振国. 川、黔产桑白皮的品种调查. 中药材, 1991, 14(6):23
 - 3 任仁安. 中药鉴定学. 上海: 上海科技出版社, 1986:284
- (1993-07-16收稿 1993-11-02修回)

厚朴花及其伪品的生药鉴定

浙江胡庆余堂制药厂(杭州310002) 陈锦石

浙江省丽水地区药品检验所(丽水323000) 李水福 朱筱芬 彭德伟

摘要 本文对两种类型的凹叶厚朴花及其伪品深山含笑花进行了性状、显微特征、薄层层析及紫外吸收光谱等方面的鉴别比较,为厚朴花的真伪鉴别提供依据。

关键词 凹叶厚朴 有毛型 无毛型 深山含笑 生药鉴别

近年来,厚朴资源遭到严重破坏,致使厚朴花供不应求,曾有山玉兰花及叶芽混充的报道。最近,我省出现了一种伪品和一个疑品,伪品是地产的木兰科植物深山含笑 *Michelia maudslae* Dunn.的花蕾,曾有人误认为是厚朴之幼花,疑品是湖南产的厚朴花,该品与浙江产的凹叶厚朴花有差异,主要是花梗几乎无毛,多有苞片包裹着,苞片和花瓣均较厚,个较大、体较沉,与《中国药典》1990年版收载的厚朴花比较,性状和鉴别两项均有差异,一度被误定为木兰科植物凹叶木兰 *Magnolia sargentiana* Rehd. et Wils. 的花蕾,当作伪品处理。后做显微、理化对比试验,再赴产地调查

并鉴定其原植物,结果与正品凹叶厚朴花虽有差异,但区别不大,仍属凹叶厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. var. *biloba* Rehd. et Wils. 范畴。这样,凹叶厚朴花可分为有毛型(浙江、湖北和福建等地)和无毛型两种类型。笔者对上述两种类型的厚朴花及其伪品深山含笑花进行了性状、显微和理化鉴别比较,供真伪鉴别参考。

1 材料与仪器

厚朴花:木兰科植物凹叶厚朴 *M. officinalis* Rehd. et Wils. var. *biloba* Rehd. et Wils. 的干燥花蕾。有毛型厚朴花于1992年采自丽水,无毛型厚朴花于1992年由湖北调进,经浙

ABSTRACTS OF ORIGINAL ARTICLES

Studies on the Cytology *Indigofera kirilowii*
Wang Bing, Xu Xingjia (Liaolin College of TCM, Shenyang 110032)

The article reports the chromosomal characters of *Indigofera kirilowii*. The chromosomal numbers is $2n=16$; The karyotype pattern is $K(2n)=2X=16=14m+2sm$; The chromosomal length component is $2n=16=2L+6m_2+6m_1+2s$; The karyotype asymmetrical coefficient is 57.74%; The karyotype is 1A; The chromosomal general length is $65.54\mu m$ and volume is $138.3\mu m^3$.

Key words *Indigofera kirilowii*; Chromosomal numbers; Karyotypes; Chromosomal volume

(original article on page 3)

Culture of *Gentiana manshurica*

Du Yongqiang, Wu Chengxin, Tang Guangzei (Heilongjiang Medicinal Material Copration, Haerbin 150010)

Used seeds, rhizomaes and stalks as reproduction materials, the culture of *Gentiana manshurica* was successful. It has been widely popularized in the production at Heilongjiang, Northeast China.

Key words Wild *Gentiana manshurica*; Culture; Northeast China

(original article on page 5)

Pharmacognostical Identification of the root bark of *Cudrania tricuspidata*, An Adulterants of *Cortex Mori*

Li Zhenguo (Henan Institute for Drug Control, Zhengzhou 450003)

Jia Minru (Chengdu College of TCM, Chengdu 610072)

The article reports the morphological characters, the histological structures, TLC and UV-spectrum identification for the adulterants of *Cortex Mori*, the root bark of *Cudrania*

tricuspidata. The results showed that they can be distinguished each other.

Key words *Cortex Mori*; Root bark of *Cudrania tricuspidata*; Pharmacognostical identification

(original article on page 12)

Pharmacognostical Identification of *Flos Magnoliae Officinalis* and Its Adulterant

Chen Jinshi (Zhejiang Huqingyutang Pharmaceutical Factory, Hang Zhou 310002)

Li Shuifu (Zhejiang Lishui Institute for Drug Control, Lishui 323000)

The article reports the morphological characters, histological structure, TLC and UV-spectrum identification of two varieties of *Magnolia officinalis* var. *biloba* and its adulterant *Michelia maudiae*. The result supplies with bases for *Magnolia officinalis* var. *biloba* identification.

Key words *Magnolia officinalis* var. *biloba*; Hairly variety; Hairlyless variety; *Michelia maudiae*; Pharmacognostical identification.

(original article on page 14)

Studies on the processing Technology of *Cortex Phellodendri*

Nan Yunsheng, Zhang Jiamei (Shandong College of TCM, Jinan 250014)

Cortex Phellodendri (*Phellodendron chinense* and *P. amurense*) and its processed samples were studied on extracts, total alkaloids, nitrite and effects to gastric secretion as indicator. The results showed that $170 \pm 5^\circ C$, 8min and $240 \pm 5^\circ C$, light-frying 5min were more excellent technology.

Key words *Cortex Phellodendri* (*Phellodendron chinense* and *P. amurense*); Processing technology

(original article on page 20)